

整数的因子分解

带余除法和整除性
整数的表示
最大公因子与辗转相除法
整数的唯一分解定理
素数
多项式的整除性

多项式带余除法
整除性
公因子
唯一分解定理

§ 1.6 多项式的整除法

定义

1 有理数定义为：

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}.$$

2 所有系数为有理数的多项式集合定义为：

$$\mathbb{Q}[x] = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \mid a_i \in \mathbb{Q}, 0 \leq i \leq n\}.$$

$\mathbb{Q}[x]$ 与整数集合 $\mathbb{Z}$ 有很多类似的性质，如在 $\mathbb{Q}[x]$ 上有带余除法，也有最大公因子的概念，也有唯一分解定理等。下面我们就把 $\mathbb{Z}$ 上的一些性质定理推广到 $\mathbb{Q}[x]$ 上来。

(约定)

多项式 $f(x)$ 的次数记为 $\deg f(x)$

定理 1.12 (多项式的带余除法)

设 $f(x), g(x) \in \mathbb{Q}[x]$, $g(x) \neq 0$, 则有 $q(x), r(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 使得

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x),$$

$r(x) = 0$ 或 $r(x) \neq 0, \deg r(x) < \deg g(x)$.

(证明)

- 1 考虑集合 $I = \{f(x) - g(x)a(x) : a(x) \in \mathbb{Q}[x]\}$.
- 2 若 $0 \in I$, 则存在 $q(x)$, 使得 $f(x) - q(x)g(x) = 0$.
- 3 若 $0 \notin I$, 设其中次数最小的多项式为 $r(x)$, 必有 $\deg r(x) < \deg g(x)$.
- 4 还要考虑唯一性.

这个证明类似与 $\mathbb{Z}$ 中带余除法的证明, 可以看出, 多项式的次数在证明中起的作用当与整数的绝对值在相应证明中起的作用。

定义

- 1 若 $f(x) = g(x)h(x)$, 则称 $g(x)$ **整除** $f(x)$, 记作 $g(x) \mid f(x)$.
- 2 若 $g(x) \mid f(x)$, 则称 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的因子.
- 3 若 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的因子, 且 $0 < \deg g(x) < \deg f(x)$, 则称 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的真因子.
- 4 若 $f(x)$ 无真因子, 称 $f(x)$ 为 **不可约多项式**.

(整除性质)

若 $g(x) \neq 0, h(x) \neq 0$, 有

- 1 若 $h(x) \mid f(x), g(x) \mid f(x)$ 则 $h(x) \mid f(x)$ 。
- 2 若 $g(x) \mid f(x)$, 则 $h(x)g(x) \mid h(x)f(x)$ 。
- 3 若 $h(x) \mid f(x), h(x) \mid g(x)$, 则对任意多项式 $m(x)$ 和 $n(x)$ 有 $h(x) \mid m(x)f(x) + n(x)g(x)$ 。

证明与 $\mathbb{Z}$ 中的对应情形同。

定义 1.6 (最大公因子)

设 $f(x), g(x), h(x) \in \mathbb{Q}[x], h(x) \neq 0$, 若

- 1 $h(x) \mid f(x), h(x) \mid g(x)$;
- 2 对任一多项式 $d(x) \neq 0, d(x) \mid f(x), d(x) \mid g(x)$,
有 $d(x) \mid h(x)$, 则称 $h(x)$ 为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因子.

- 1 若 $d(x)$ 为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最大公因子, $c \neq 0$, 则 $c \cdot d(x)$ 也是 $f(x), g(x)$ 的最大公因子.
- 2 把 $f(x), g(x)$ 的首项系数为 1 的公因式记为 $(f(x), g(x))$.
- 3 $(0, 0)$ 约定为 0.
- 4 显然 $(f(x), 0) = f(x)$.

定理 1.13

设 $f(x), g(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 存在 $m(x), n(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 使得

$$(f(x), g(x)) = m(x)f(x) + n(x)g(x)$$

Example (1.7)

- $f(x) = x^6 + 2x^5 + 2x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1$
- $g(x) = x^5 + x^3 - x^2 - 1,$
- 计算 $(f(x), g(x))$ 及 $m(x), n(x)$, 使得

$$(f(x), g(x)) = m(x)f(x) + n(x)g(x).$$

$$x^6 + 2x^5 + 2x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = 1 \cdot f + 0 \cdot g$$

$$x^5 + x^3 - x^2 - 1 = 0 \cdot f + 1 \cdot g$$

$$x^4 + x^3 + 4x^2 + 3x + 3 = 1 \cdot f + (-x - 2)g$$

$$2 - 2x^3 = (1 - x) \cdot f + (x^2 + x - 1)g$$

$$4(x^2 + x + 1) = \frac{3 - x^2}{2} \cdot f + \frac{x^3 + 2x^2 - 2x - 5}{2} \cdot g$$

$$0 = ?$$

$$(x^2 + x + 1) = \frac{3 - x^2}{8} \cdot f + \frac{x^3 + 2x^2 - 2x - 5}{8} \cdot g$$

定理 1.14

设 $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 为不可约多项式, 且 $p(x) \mid f(x)g(x)$, 则 $p(x) \mid f(x)$ 或 $p(x) \mid g(x)$.

此定理的证明与整数中的相应情形类似, 请自行证明。

定理 1.15 (唯一分解定理)

$\mathbb{Q}[x]$ 中任一非常数多项式 $f(x)$ 均可表示为

$$f(x) = p_1(x)^{a_1} p_2(x)^{a_2} \cdots p_k(x)^{a_k},$$

这里 $p_1(x), p_2(x), \dots, p_k(x)$ 为 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约多项式,
 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 为正整数. 若不考虑相差一个非零常数因子及不可约因子的次序时, 这种分解是唯一的.

此定理的证明与整数中的相应情形类似, 请自行证明。

练习题一

1 令 $f(x) = x^2 + 3x + 1$, $g(x) = x^3 + 2x^2 + x + 1$, 计算 $(f(x), g(x))$ 及 $m(x)$ 和 $n(x)$, 使得 $(f(x), g(x)) = m(x)f(x) + n(x)g(x)$ 。